

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»

Разработка базы данных для системы онлайн-заказа еды

СТУДЕНТ

Павлов Даниил
Вячеславович
группа ИУ7-63Б

РУКОВОДИТЕЛЬ

Кивва Кирилл
Андреевич
кафедра ИУ7

Цель и задачи

ЦЕЛЬ

Разработка базы данных для системы онлайн-заказа еды и приложения для доступа к ней.

ЗАДАЧИ

- проанализировать существующие системы онлайн-заказа еды;
- определить требования к базе данных и приложению;
- спроектировать базу данных, задать ограничения целостности;
- выбрать средства реализации и реализовать систему;
- исследовать влияние кэширования и индексации на время выполнения запросов.

Анализ предметной области

Система онлайн-заказа еды — агрегатор, связывающий клиентов, рестораны и курьеров в единой платформе.

Клиент:

- выбирает ресторан
- формирует заказ
- указывает адрес и способ оплаты



Ресторан:

- подтверждает заказ
- готовит блюда
- передаёт его курьеру



Курьер:

- принимает заказ
- доставляет клиенту
- получает рейтинг

Статус заказа обновляется на каждом этапе — клиент отслеживает доставку в реальном времени.

Меню и категории:

- блюдо может входить в несколько категорий одновременно
- фильтрация по категории, наличию и диапазону цен

Стоимость доставки:

- динамическая
 - удалённость
 - время суток
 - день недели
- зоны и тарифы ресторана
- бесплатно от минимальной суммы.

Отзывы и рейтинг:

- оцениваются
 - ресторан
 - курьер (качество доставки)
- Формируется автоматически

Сравнительный анализ существующих решений

Критерий	Яндекс Еда	Деливери	Купер
Каталог блюд с категориями	Да	Да	Да
Несколько адресов у клиента	Да	Да	Да
Отслеживание статуса заказа	Да	Да	Да
История заказов · отзывы и рейтинги	Да	Да	Да
Несколько способов оплаты	Да	Да	Да
Динамическая стоимость доставки	Да	Да	Да
Собственные условия доставки у заведения	Да	Да	Да
Открытый публичный API	Нет	Нет	Нет

Требования к системе

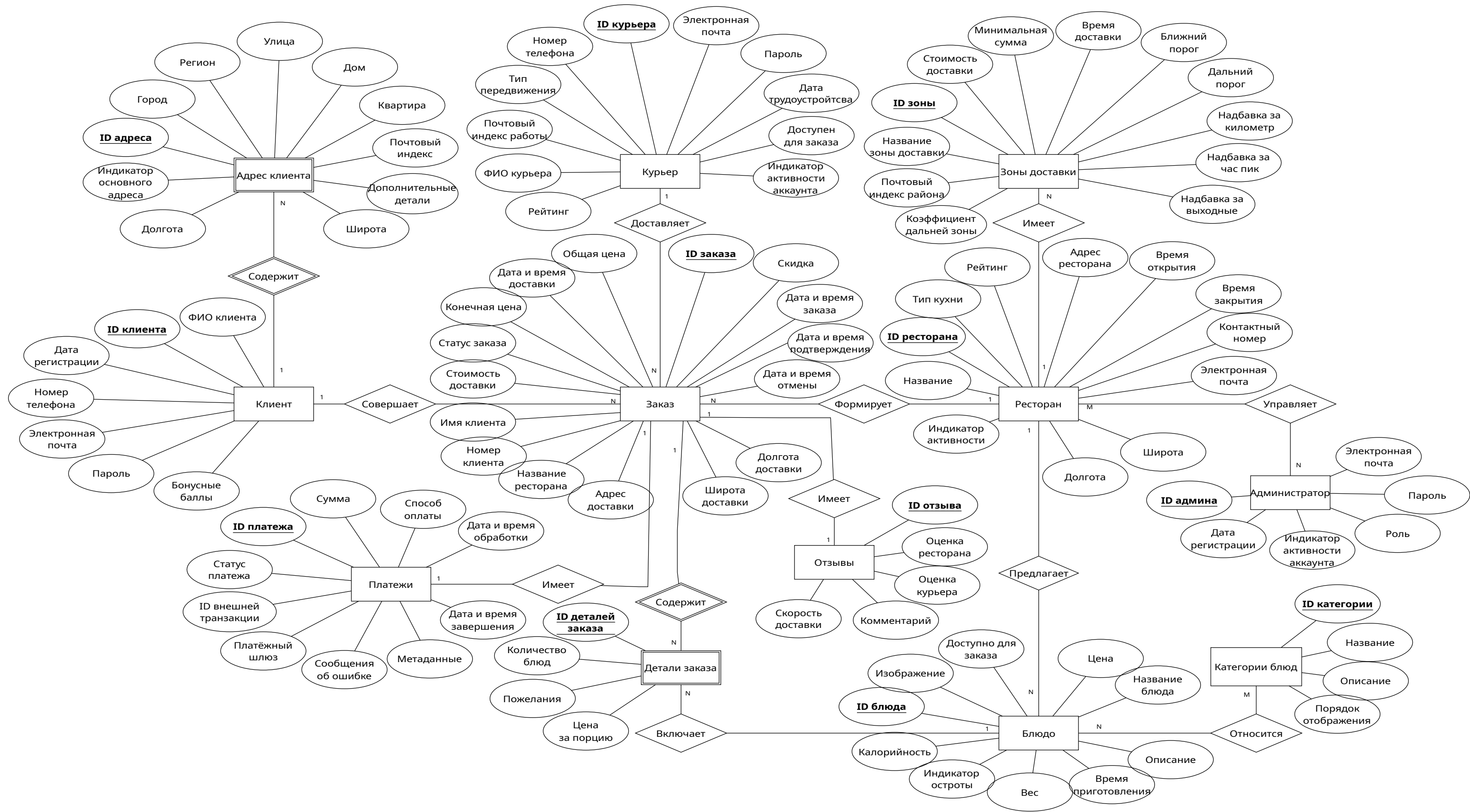
БАЗА ДАННЫХ

- хранение данных о клиентах, ресторанах, курьерах, заказах;
- связи между сущностями; поддержка истории и отзывов;
- целостность: внешние ключи, запрет NULL в обязательных полях;
- нормализация до 3НФ;
- масштабируемость без перестройки схемы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- регистрация и аутентификация по JWT;
- просмотр меню, оформление и отслеживание заказов;
- управление ресторанами, меню и курьерами;
- пароли в хэшированном виде; корректная обработка ошибок;
- открытый публичный API с интерактивной документацией.

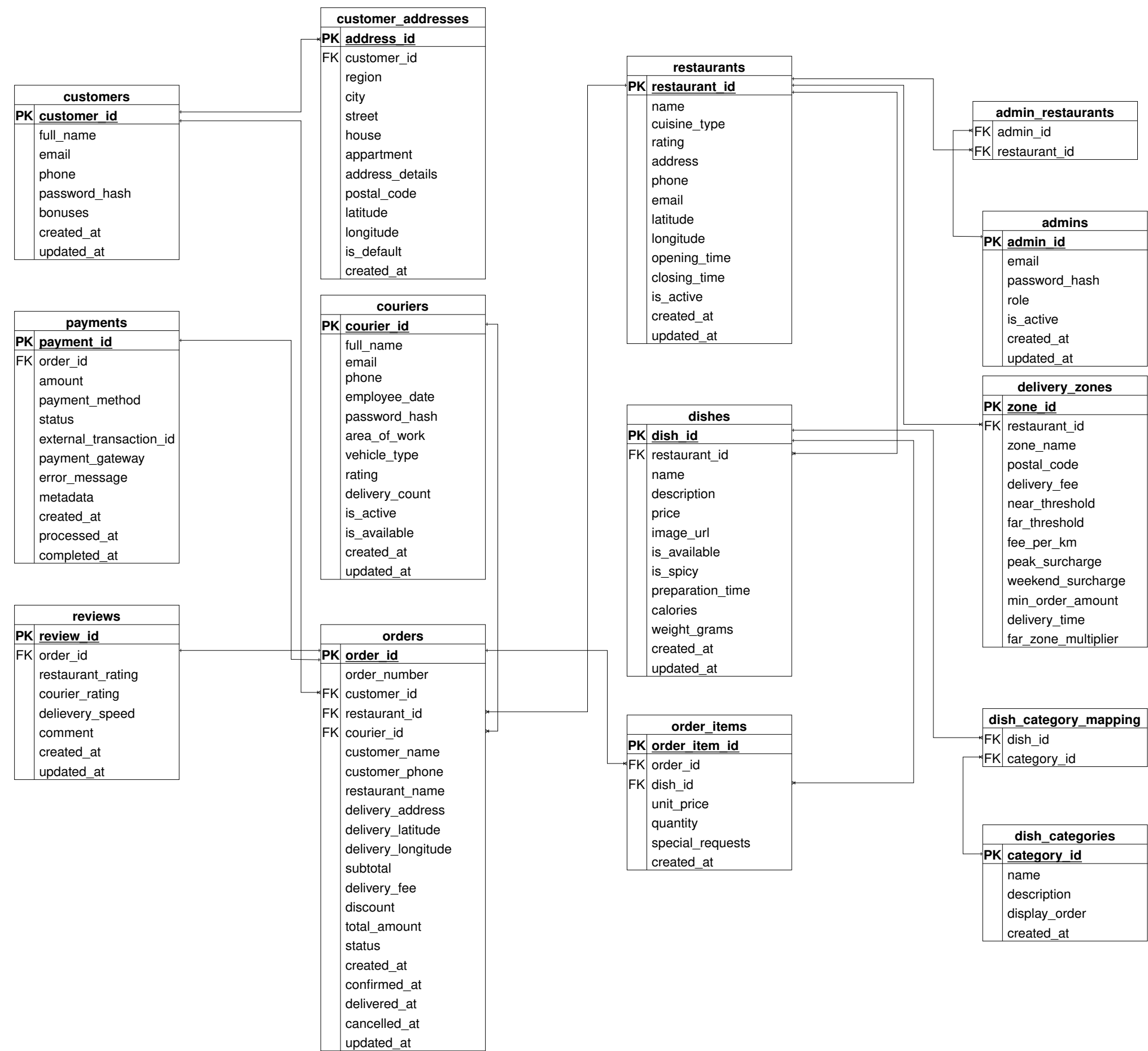
Диаграмма сущность-связь



Роли пользователей системы

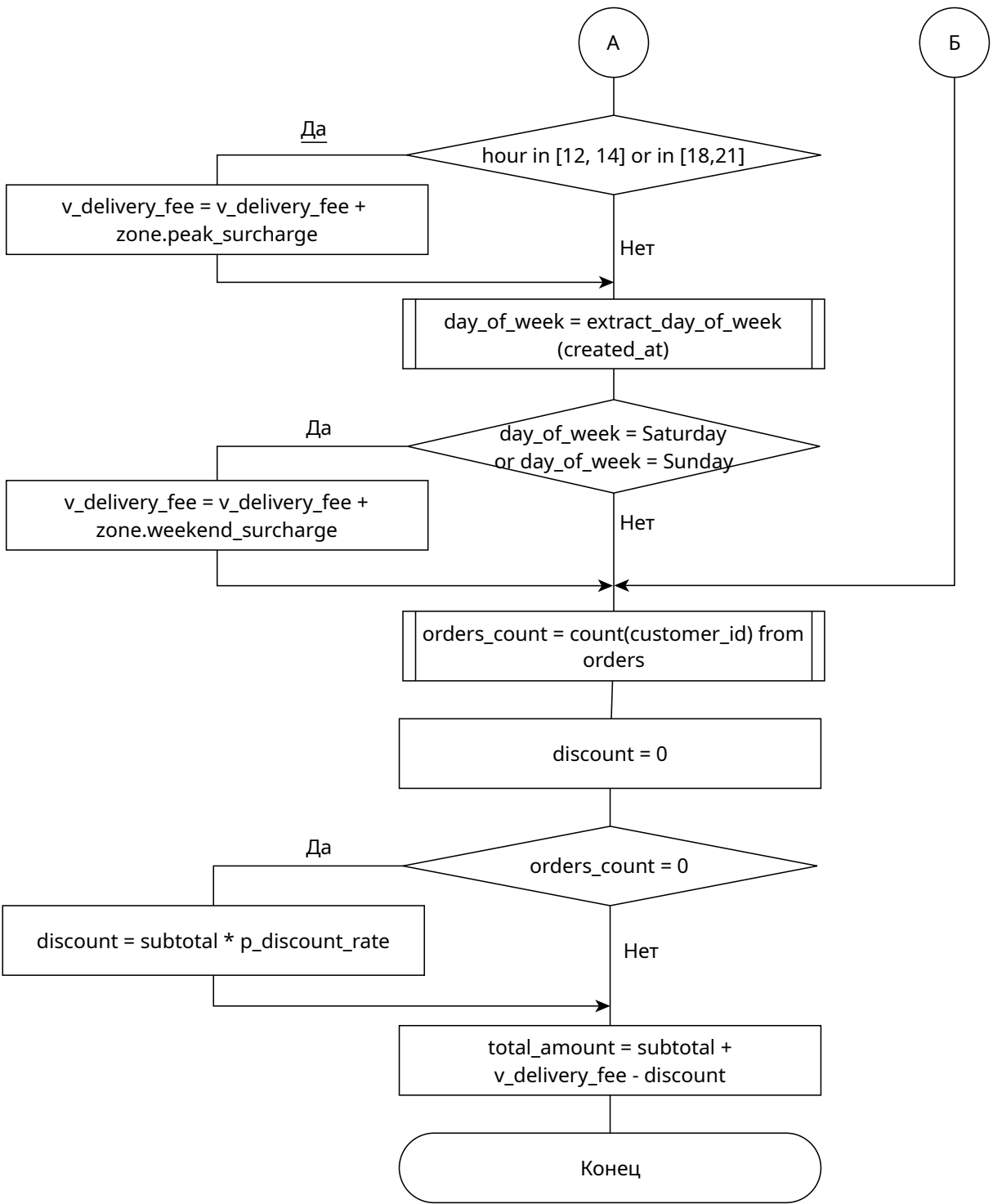
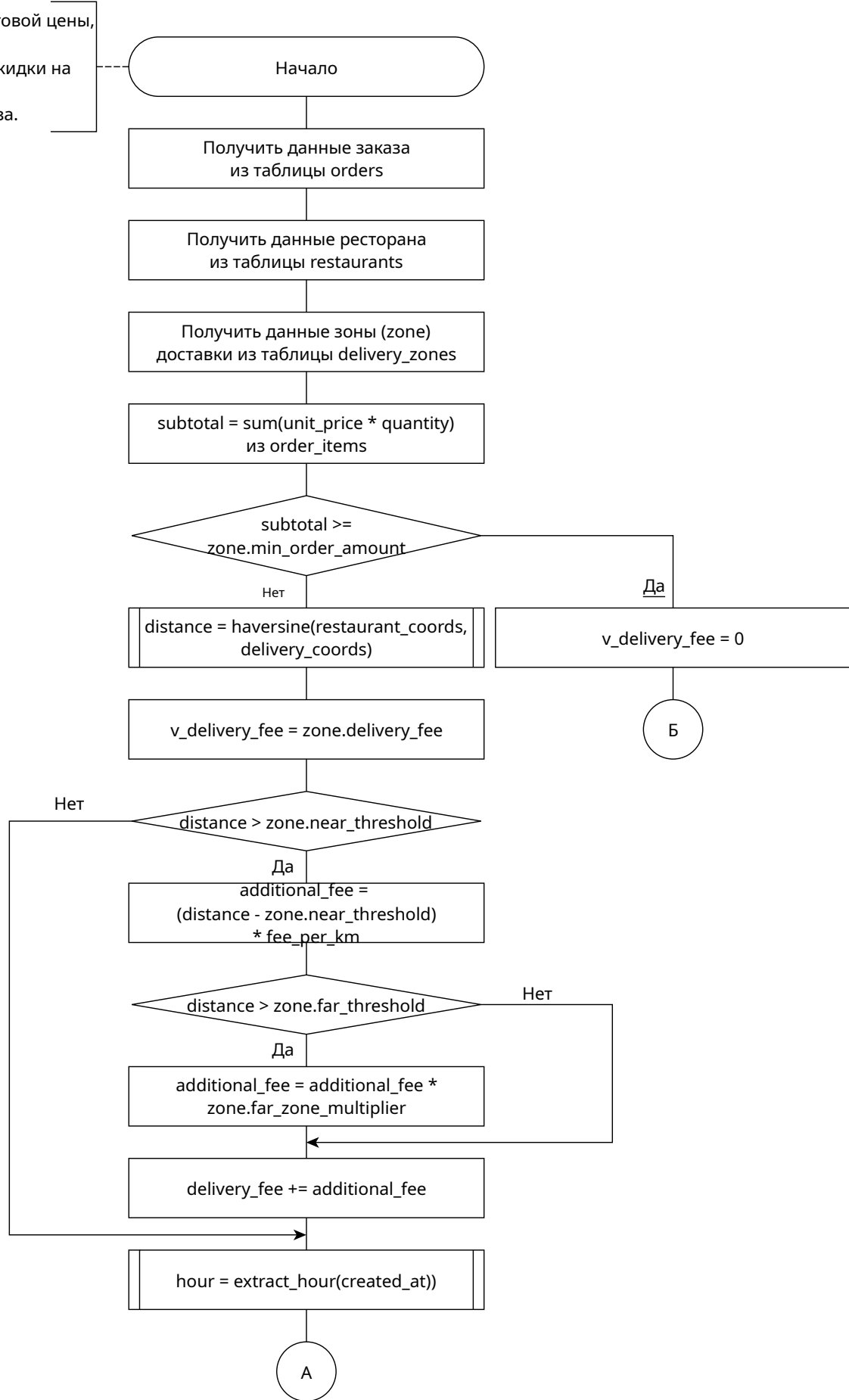


Схема базы данных



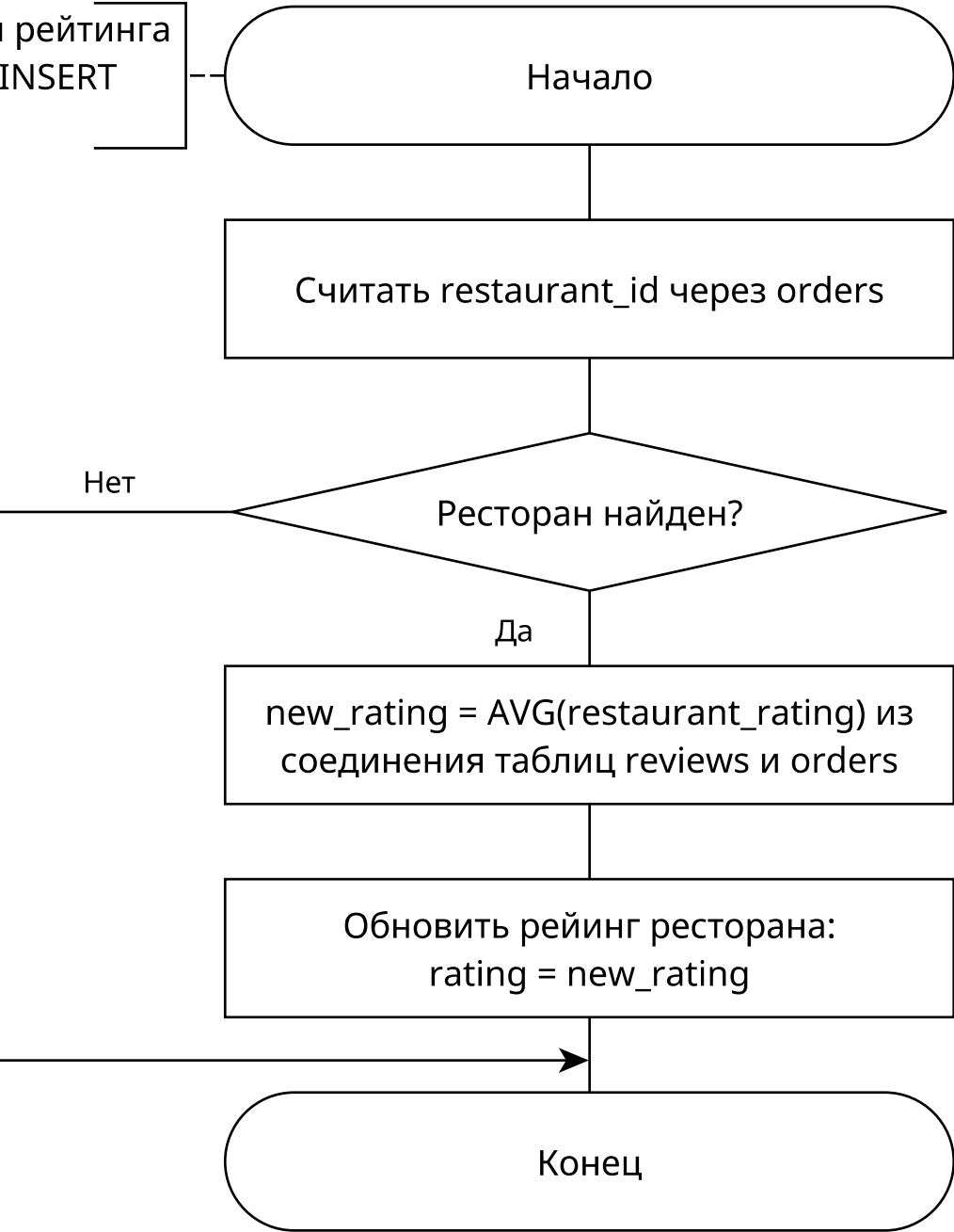
Функция расчёта суммы заказа

Алгоритм функции расчёта итоговой цены, с учётом всех факторов.
Вход: номер заказа и процент скидки на первый заказ p_discount_rate.
Выход: рассчитанная цена заказа.

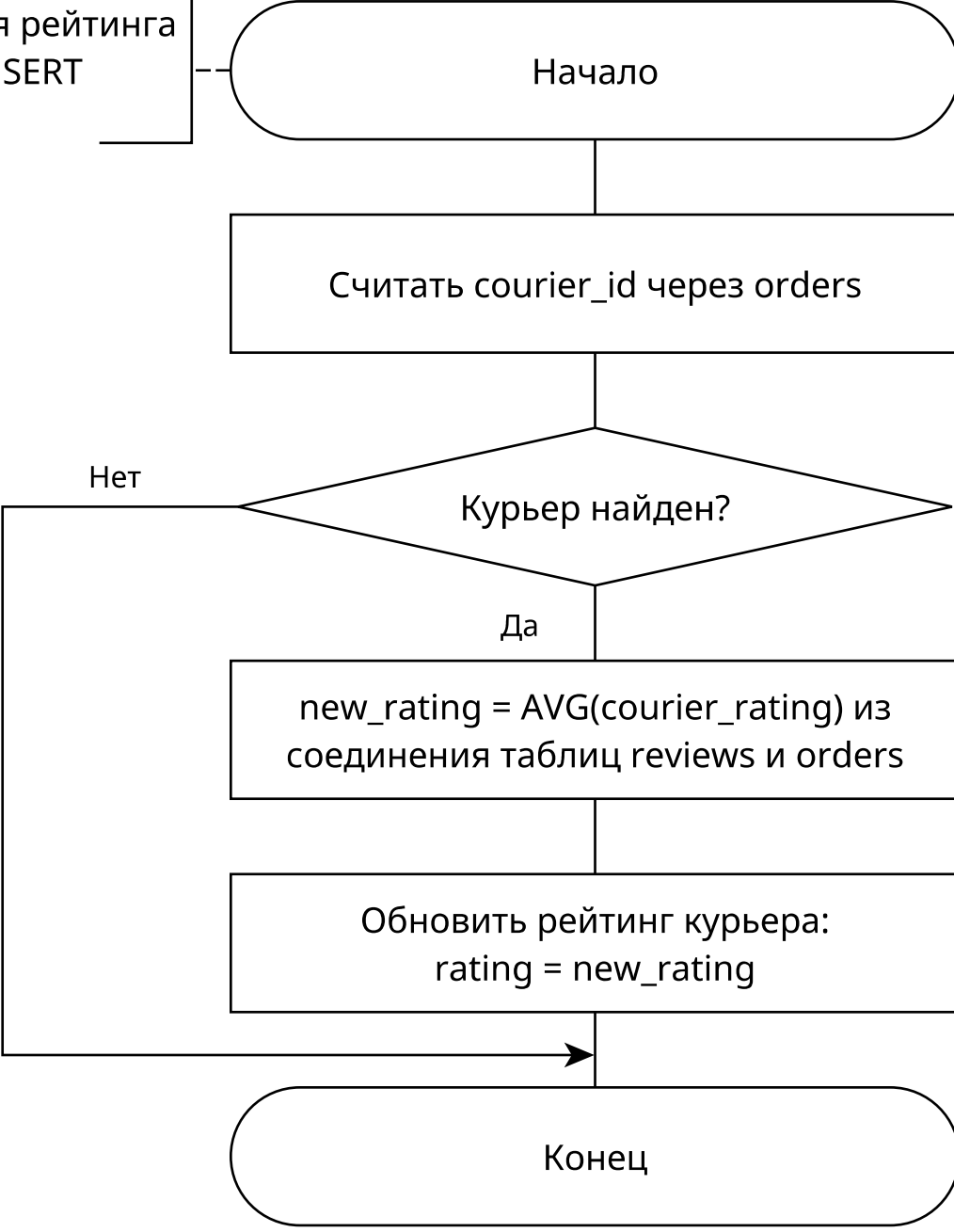


Триггеры

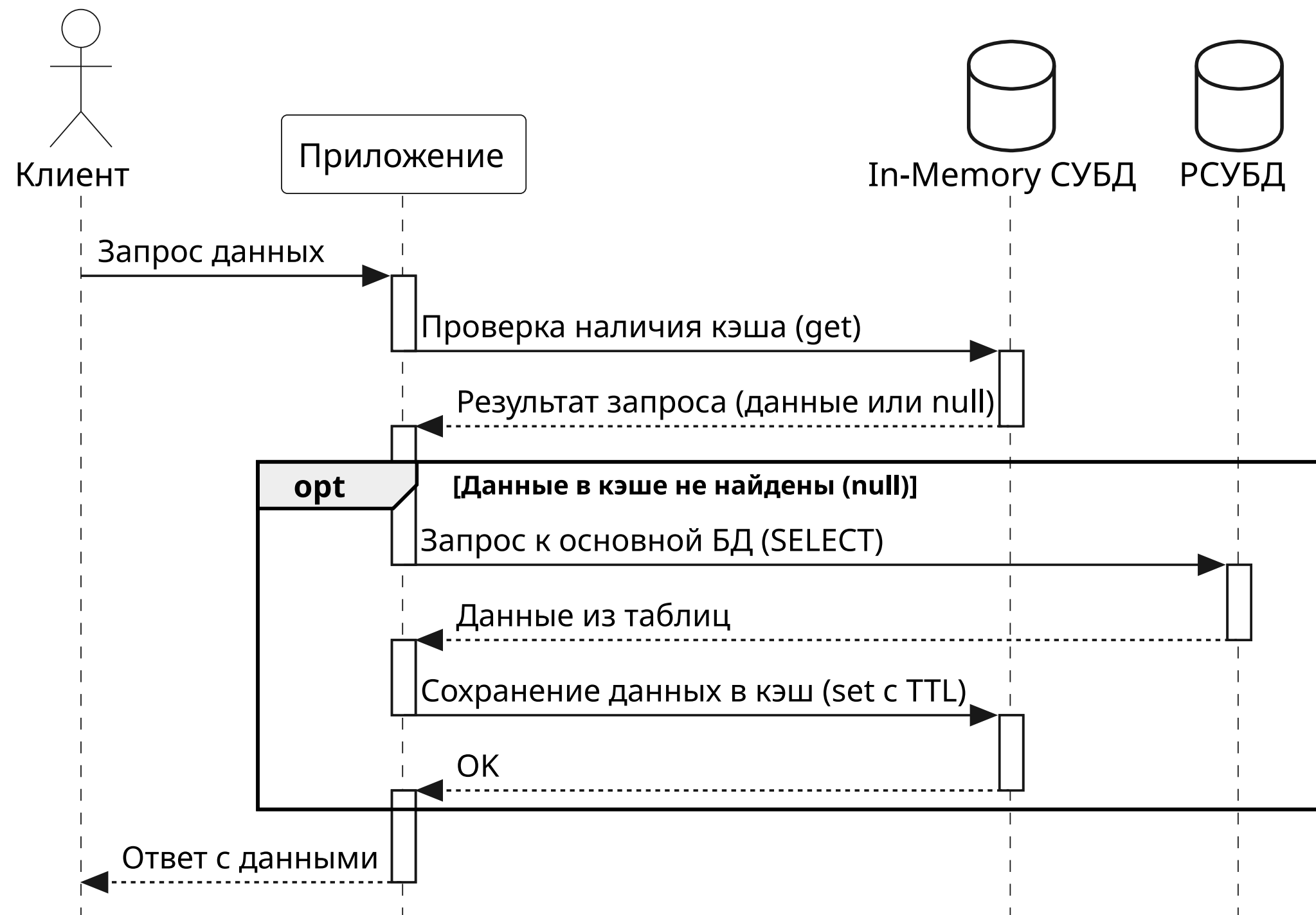
Алгоритм триггера обновления рейтинга ресторана. Срабатывает после INSERT или UPDATE в reviews



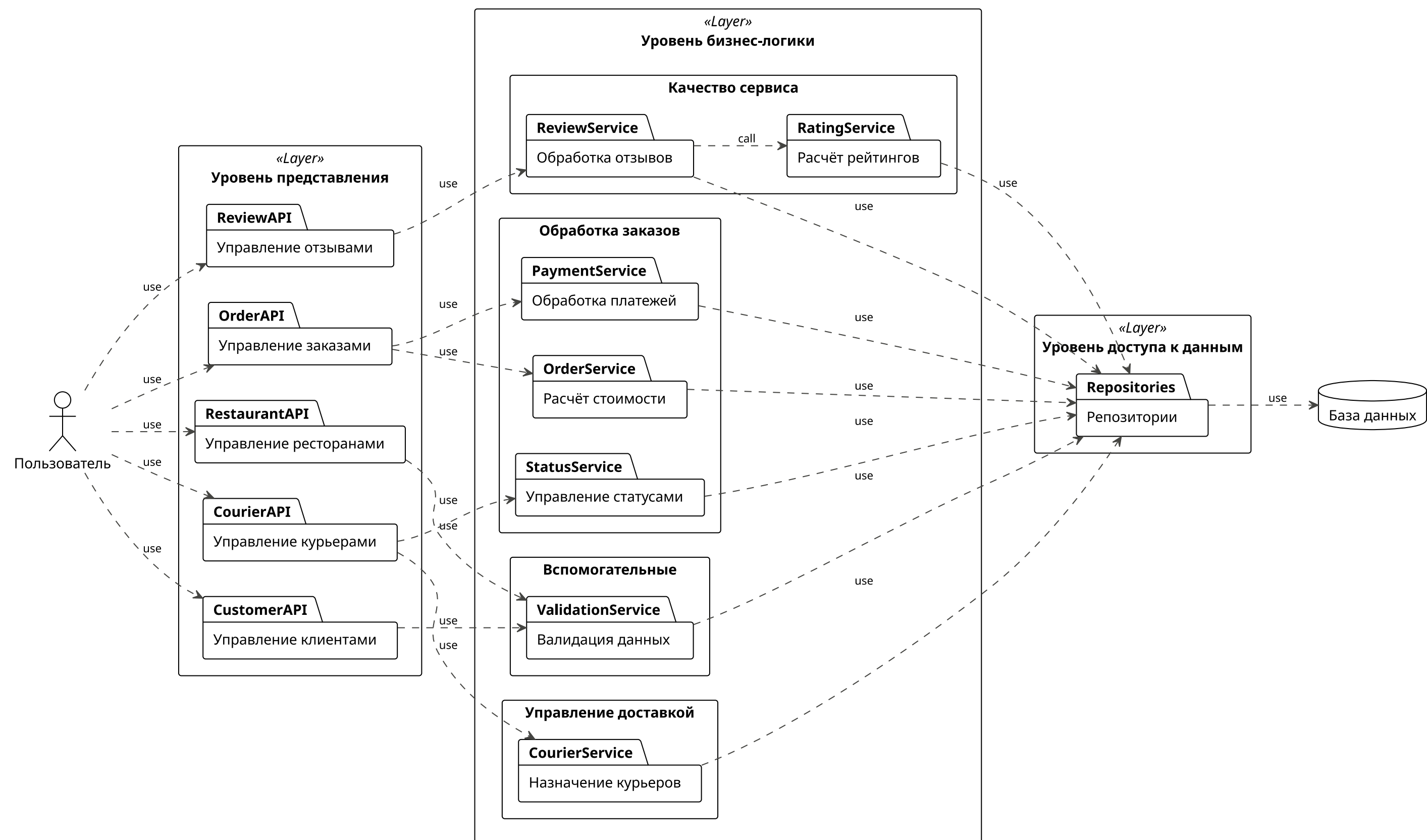
Алгоритм триггера обновления рейтинга курьера. Срабатывает после INSERT или UPDATE в reviews



Взаимодействие приложения с РСУБД и In-Memory СУБД



Структура приложения



Выбор СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	MS SQL Server	Oracle
Открытый исходный код	Да	Да	Нет	Нет
Бесплатное распространение	Да	Частично	Нет	Нет
Полная поддержка ACID	Да	Да	Да	Да
Поддержка JSON	Да	Да	Да	Да
Репликация данных	Да	Да	Да	Да

Выбран PostgreSQL — свободная лицензия без ограничений на коммерческое использование при полной поддержке ACID, JSON и репликации.

Ролевая модель доступа на уровне БД

Роль	Объекты доступа	Права
Клиент	собственные orders, order_items, customer_addresses, reviews; чтение меню	SELECT, INSERT, UPDATE
Администратор ресторана	меню и зоны своего ресторана, заказы ресторана	полный доступ к меню, чтение заказов
Курьер	назначенные orders, данные точек отправления и назначения	SELECT, UPDATE статуса
Администратор системы	все таблицы, функции и системные объекты	полный доступ

Средства реализации

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Java

строго типизированный ООП-язык

ДОСТУП К ДАННЫМ

Spring Data JPA

ORM и работа через репозитории без ручного SQL

СУБД / IN-MEMORY

PostgreSQL / Redis

реляционное хранилище и кэш «ключ–значение»

ФРЕЙМВОРК

Spring Boot

автоконфигурация, встроенный сервер приложений

КЭШИРОВАНИЕ

Spring Data Redis

взаимодействие со структурами данных Redis

ПУБЛИЧНЫЙ API

REST, Swagger

открытый API с интерактивной документацией

Алгоритм исследования

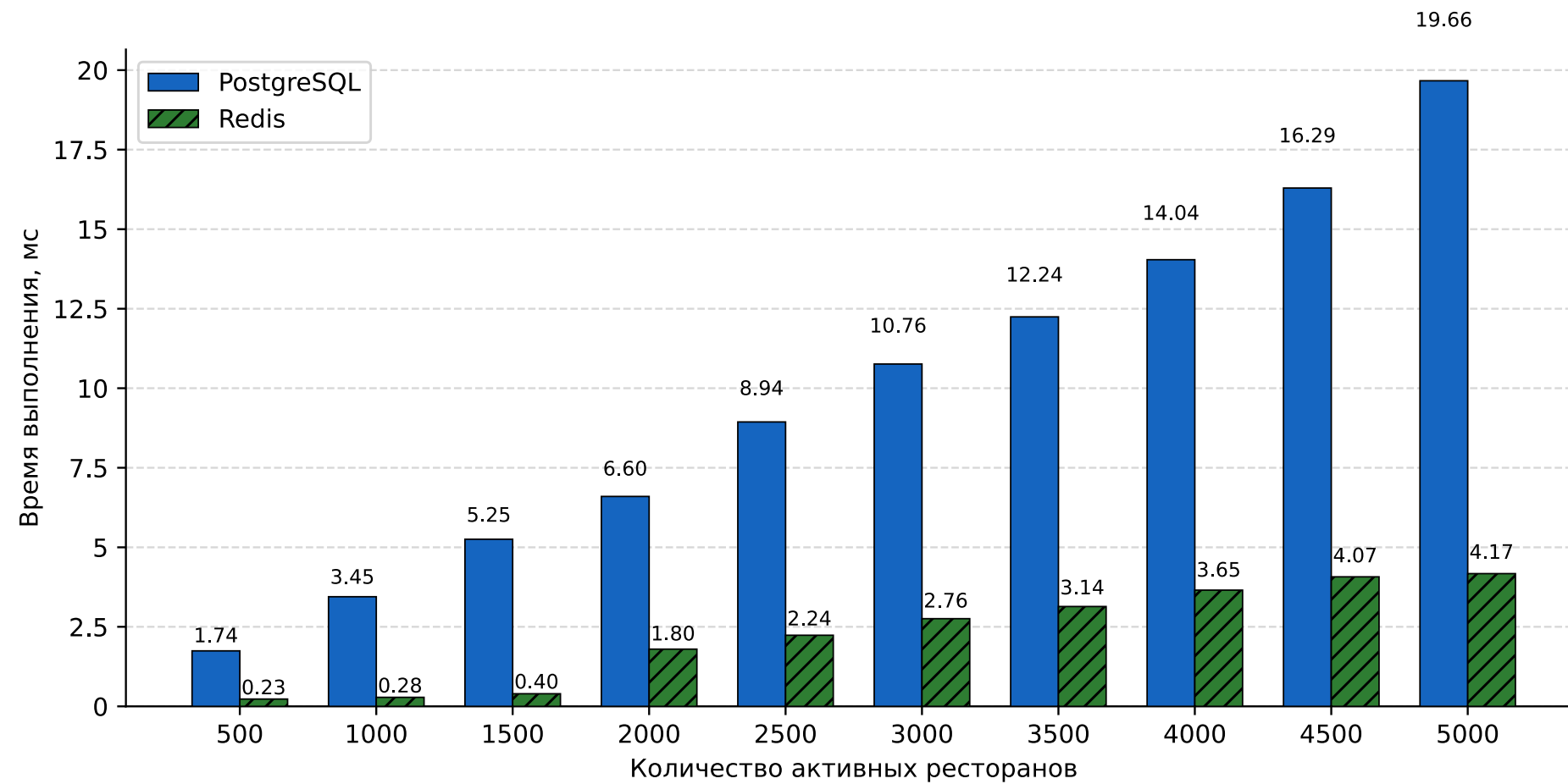
Технические характеристики:

- Процессор: Intel Core i5-1135G7 4.20 ГГц, 4 физических ядра
- Оперативная память 8 Гб
- Операционная система: EndeavourOS Linux 7.0.10-arch1-1 x86_64

	Кэширование	Индексы
Запрос	SELECT * FROM restaurants WHERE is_active = true	SELECT order_id , total_amount FROM orders WHERE customer_id = \$1 AND status = 'delivered'
Объём данных	N = {500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000}	N = {10000, 25000, 50000, 100000, 200000, 300000, 400000, 500000}
Количество замеров	50(медиана)	30 (медиана)
Измерение	time.perf_counter()	EXPLAIN (ANALYZE, TIMING)

Результаты исследования

ВЛИЯНИЕ КЭШИРОВАНИЯ

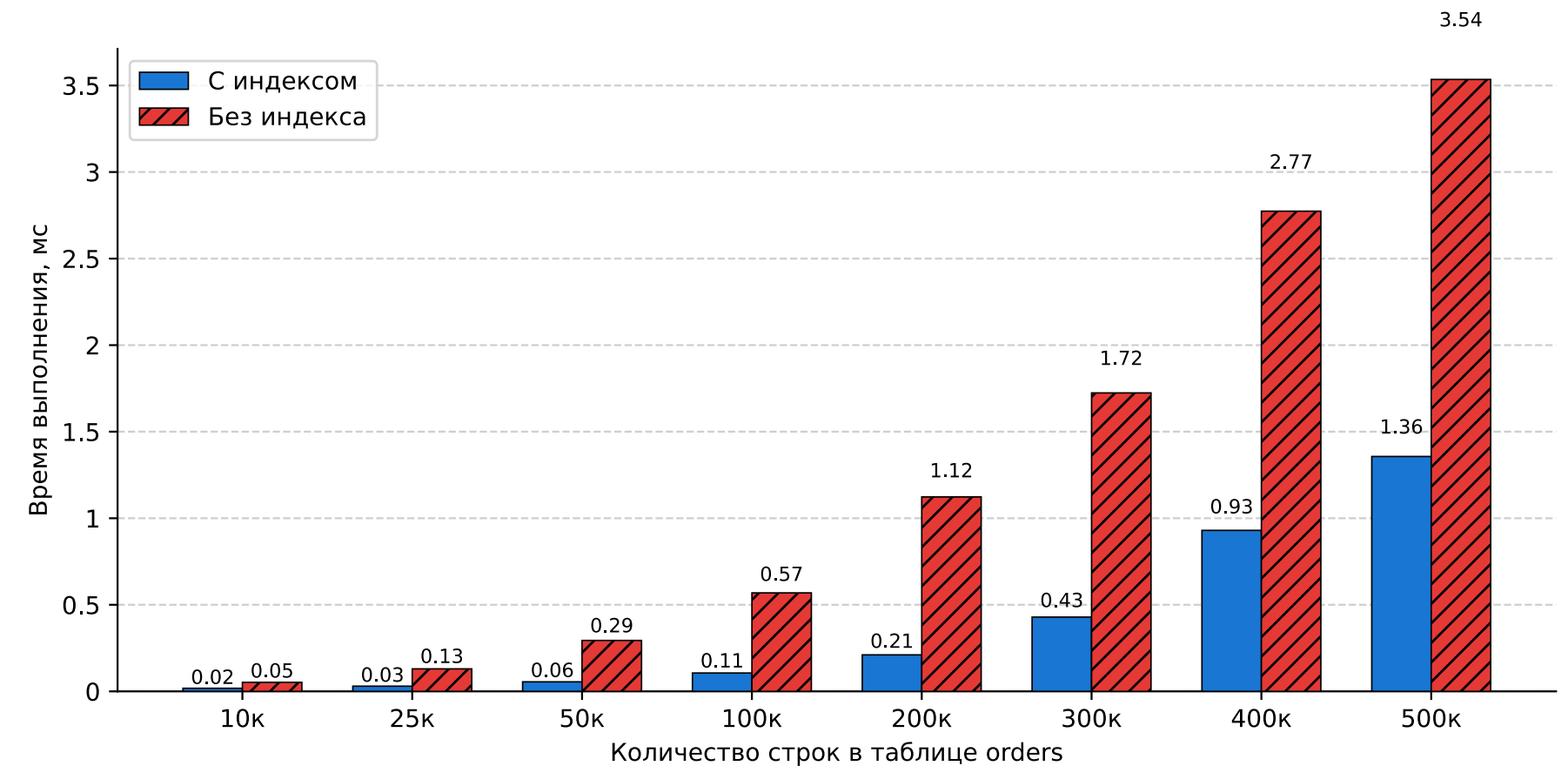


Линейная аппроксимация времени выполнения запроса:

- PostgreSQL: $y = 0.0038x - 0.57$ ($R^2 = 0.991$)
- Redis: $y = 0.0010x - 0.49$ ($R^2 = 0.962$)

Время отклика PostgreSQL растёт в 3.8 раза быстрее, чем у Redis.

ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСОВ



Ускорение от индекса:

- 10К строк — 2.9х (данные в памяти)
- 25К–200К строк — 5.3–5.4х (пик эффективности)
- 200К+ строк — 2.6х (оба варианта на диске)

Заключение

Разработаны база данных для системы онлайн-заказа еды и приложение для доступа к ней.

Все поставленные задачи выполнены:

- 1) проанализированы существующие системы онлайн-заказа еды;
- 2) определены требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению;
- 3) спроектирована база данных и заданы ограничения целостности;
- 4) выбраны средства реализации базы данных и приложения;
- 5) реализованы спроектированные база данных и приложение;
- 6) проведёно исследование влияния внешнего кэширования и индексации на время выполнения запросов к базе данных.